

Proyecto

Villalobos Valdez Alberto 22212277 Arellano Salones Bricia Idalia 22211746
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Tijuana

May 26, 2026

Palabras clave: EDO; Modelo matematico; PID; Gemelos digitales; Poblaciones celulares;

Correo: L22211746@tectijuana.edu.mx L22212277@tectijuana.edu.mx

Carrera: Ingeniería Biomédica

Asignatura: Biología de Sistemas

Profesor: Dr. Paul Antonio Valle Trujillo (paul.valle@tectijuana.edu.mx)

1 Modelo matemático

El modelo matemático que describe la dinámica entre tres poblaciones celulares está descrito por las siguientes tres EDOs no lineales de primer orden:

$$\dot{x} = b_1x - b_2x^2 - b_3x^3, \quad (1)$$

$$\dot{y} = c_1zy - c_2y - c_3x^2y^2 + \rho_i, \quad (2)$$

$$\dot{z} = a_1z^2xy - a_2z - a_3z^2x, \quad (3)$$

donde todos los parámetros son positivos y el parámetro de control $\rho_i \geq 0$.

2 Positividad del sistema

Con base en el trabajo de De Leenheer and Aeyels, se realiza el siguientes cálculo para establecer la positividad del sistema:

$$\dot{x}|_{x=0} = b_1(0) - b_2(0)^2 - b_3(0)^3 = 0,$$

$$\dot{y}|_{y=0} = c_1z(0) - c_2(0) - c_3x^2(0)^2 + \rho_i = \rho_i \geq 0,$$

$$\dot{z}|_{z=0} = a_1(0)^2xy - a_2(0) - a_3(0)^2x = 0$$

por lo tanto, se establece el siguiente resultado:

Resultado I. Positividad de las soluciones. *Las soluciones $(x(t), y(t), z(t))$ y semitrayectorias positivas (Γ^+) del sistema (1)-(3) serán positivamente invariantes y para cada condición inicial no negativa $x(0), y(0), z(0) \geq 0$, se localizarán en el siguiente dominio:*

$$\mathbf{R}_{+,0}^3 = \{x(t), y(t), z(t) \geq 0\}.$$

3 Puntos de equilibrio libre de células patológicas

Con el objetivo de determinar condiciones para la eliminación de la población de las células patológicas, se calculan los equilibrios donde $z^* = 0$, es decir,

$$\begin{aligned} z &= 0, \\ b_1x - b_2x^2 - b_3x^3 &= 0, \\ c_1zy - c_2y - c_3x^2y^2 + \rho_i &= 0, \end{aligned}$$

simplificando se obtiene lo siguiente

$$\text{assume}(b_1, \text{positive}) = (0, \infty)$$

$$\text{assume}(b_2, \text{positive}) = (0, \infty)$$

$$\text{assume}(b_3, \text{positive}) = (0, \infty)$$

$$\text{assume}(c_2, \text{positive}) = (0, \infty)$$

$$\text{assume}(c_3, \text{positive}) = (0, \infty)$$

$$\text{assume}(\rho_i, \text{positive}) = (0, \infty)$$

$$\begin{aligned} x(b_1 - b_2x - b_3x^2) &= 0 \\ -c_3x^2y^2 - c_2y + \rho_i &= 0 \end{aligned}$$

entonces, los equilibrios libres de células patológicas son los siguientes;

$$\begin{aligned} (x_0^*, y_0^*, z_0^*) &= \left(0, \frac{\rho_i}{c_2}, 0\right) \\ (x_1^*, y_1^*, z_1^*) &= \left(\frac{-b_2 + \sqrt{b_2^2 + 4b_1b_3}}{2b_3}, \frac{-c_2 + \sqrt{c_2^2 + 4c_3(x_1^*)^2\rho_i}}{2c_3(x_1^*)^2}, 0\right) \end{aligned}$$

4 Estabilidad local

Ahora, con el propósito de establecer condiciones para asegurar la estabilidad asintótica local del equilibrio (x_1^*, y_1^*, z_1^*) , se calcula la matriz Jacobiana:

$$J = \begin{bmatrix} b_1 - 2b_2x - 3b_3x^2 & 0 & 0 \\ -2c_3xy^2 & c_1z - c_2 - 2c_3x^2y & c_1y \\ z^2(a_1y - a_3) & a_1z^2x & 2a_1zxy - a_2 - 2a_3zx \end{bmatrix}$$

y se evalúa como se indica a continuación:

$$J|_{(x_1^*, y_1^*, z_1^*)} = \begin{bmatrix} b_1 - 2b_2x - 3b_3x^2 & 0 & 0 \\ -2c_3xy^2 & c_1z - c_2 - 2c_3x^2y & c_1y \\ z^2(a_1y - a_3) & a_1z^2x & 2a_1zxy - a_2 - 2a_3zx \end{bmatrix}_{x=x_1^*, y=y_1^*, z=0}$$

$$J|_{(x_1^*, y_1^*, z_1^*)} = \begin{bmatrix} b_1 - 2b_2x_1^* - 3b_3(x_1^*)^2 & 0 & 0 \\ -2c_3x_1^*(y_1^*)^2 & -c_2 - 2c_3(x_1^*)^2y_1^* & c_1y_1^* \\ 0 & 0 & -a_2 \end{bmatrix}$$

con base a en la estructura de la matriz, los valores propios están dados por:

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= b_1 - 2b_2x_1^* - 3b_3(x_1^*)^2 \\ \lambda_2 &= -c_2 - 2c_3(x_1^*)^2y_1^* \\ \lambda_3 &= -a_2 \end{aligned}$$

Como x_1^* satisface $b_1 - 2b_2x_1^* - 3b_3(x_1^*)^2 = 0$, se tiene $\lambda_1 = -b_2x_1^* - 2b_3(x_1^*)^2 < 0$. Además, $\lambda_2 < 0$ y $\lambda_3 < 0$, por lo que el equilibrio (x_1^*, y_1^*, z_1^*) es localmente asintóticamente estable.